Kann-Liste: Lineare und quadratische Funktionen

mit Polypol, Marktgleichgewicht und Monopol – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

rwb. lahr.

Berufliches Gymnasium (AHR)
Wirtschaft, HAW

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

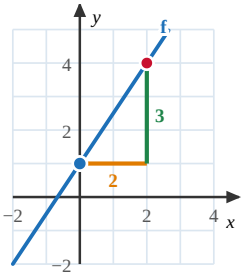
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

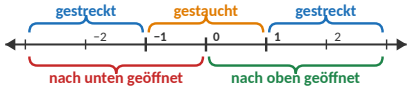
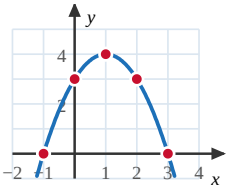
Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter und üben Sie. Jede Übung hat viele neue Aufgaben und einen Lösungsweg.

Alle Übungen im Überblick

1. Lineare Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… bei einer linearen Funktion die **Steigung m** und den **y-Achsenabschnitt b** angeben und den Verlauf erkennen.	f(x) = 5 − 2x → m = −2, b = 5, fällt g(x) = 0,5x → m = 0,5, b = 0, steigt h(x) = 3 → m = 0, b = 3, konstant	$f(x) = m \cdot x + b$ m = Steigung. b = y-Achsenabschnitt. m größer als 0: steigt. m kleiner als 0: fällt. m = 0: konstant. Manchmal steht b vorne.	○ ○ ○ Übung 1.1
1.2	… die **Gleichung einer Geraden** aus dem Graphen bestimmen.	 b = 1 (Schnitt mit der y-Achse) 2 nach rechts, 3 nach oben: $m = \frac{3}{2} = 1{,}5$ f(x) = 1,5x + 1	1. b an der y-Achse ablesen. 2. Steigungsdreieck zeichnen. $m = \frac{\text{Höhe}}{\text{Breite}}$ 3. f(x) = m · x + b aufschreiben. Achten Sie auf die Einteilung der Achsen.	○ ○ ○ Übung 1.2
1.3	… die Gleichung einer Geraden durch **zwei Punkte** bestimmen.	$P_1(1 \mid 3)$ und $P_2(4 \mid 9)$ $m = \frac{9-3}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$ 3 = 2 · 1 + b 3 = 2 + b | − 2 1 = b f(x) = 2x + 1	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ Dann einen Punkt P(x | y) in y = m · x + b einsetzen und nach b auflösen. Negative Zahlen in Klammern setzen.	○ ○ ○ Übung 1.3

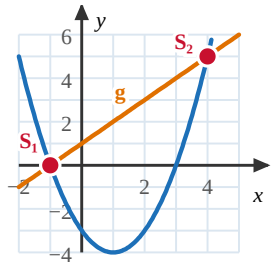
2. Quadratische Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… die **allgemeine Form** und die **Scheitelpunktform** erkennen und den Scheitelpunkt angeben.	$f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$ → Scheitelpunktform, S(1 | 3) $g(x) = (x + 3)^2 - 1$ → S(−3 | −1) $h(x) = 0{,}5x^2 - 4$ → allgemeine Form, c = −4	$f(x) = ax^2 + bx + c$ c = y-Achsenabschnitt $f(x) = a(x - d)^2 + e$ Scheitelpunkt S(d | e) $(x + 3)^2$ heißt d = −3.	Übung 2.1
2.2	… am **Parameter a** erkennen, wie die Parabel geöffnet und ob sie gestreckt oder gestaucht ist.	a = −2: nach unten, gestreckt a = 0,5: nach oben, gestaucht a = 1: nach oben, wie die Normalparabel	Wo liegt a auf dem Zahlenstrahl?  a = 1 oder a = −1: Form der Normalparabel.	Übung 2.2
2.3	… **Funktionswerte** berechnen, eine **Wertetabelle** anlegen und die **Parabel zeichnen**.	$f(x) = -x^2 + 2x + 3$ $f(-2) = -(-2)^2 + 2 \cdot (-2) + 3$ $= -4 - 4 + 3$ $= -5$ **x**: −1, 0, 1, 2, 3 **f(x)**: 0, 3, 4, 3, 0 	1. x in Klammern einsetzen. Zuerst hoch 2, dann mal a, dann addieren. $-(-2)^2 = -4$. Das Minus vor der Klammer bleibt. 2. Punkte aus der Tabelle ins Koordinatensystem eintragen. 3. Punkte mit einer **runden Kurve** verbinden. Nicht mit dem Lineal verbinden! Die Parabel hat keine Ecken. **CAS:** Funktion im Calculator speichern: `f(x):=-x^2+2x+3`. Dann `f(-2)` eingeben → −5. **Wertetabelle:** f1(x) im Graphs-Fenster eingeben, ctrl T zeigt die Tabelle.	Übung 2.3
2.4	… die Gleichung einer Parabel aus dem **Scheitelpunkt** und einem **weiteren Punkt** bestimmen.	S(2 | −1), P(4 | 1) $f(x) = a(x - 2)^2 - 1$ $1 = a \cdot (4 - 2)^2 - 1$ $1 = 4a - 1 \quad \mid + 1$ $2 = 4a \quad \mid : 4$ $0{,}5 = a$ $f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1$	1. S(d | e) in die Scheitelpunktform einsetzen. $f(x) = a(x - d)^2 + e$ 2. P(x | y) für x und f(x) einsetzen. 3. Nach a auflösen.	Übung 2.4
2.5	… die Scheitelpunktform in die **allgemeine Form** umwandeln.	$f(x) = 2(x - 3)^2 + 1$ $= 2(x^2 - 6x + 9) + 1$ $= 2x^2 - 12x + 18 + 1$ $= 2x^2 - 12x + 19$	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 1. Klammer auflösen. 2. Mit a malnehmen. 3. Zusammenfassen.	Übung 2.5

3. Quadratische Gleichungen, Nullstellen und Schnittpunkte

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… eine **quadratische Gleichung** mit der **pq-Formel** lösen.	$2x^2 - 4x - 6 = 0 \quad \mid : 2$ $x^2 - 2x - 3 = 0$ $p = -2,\ q = -3$ $x_{1,2} = -\frac{(-2)}{2} \pm \sqrt{(\frac{(-2)}{2})^2 - (-3)}$ $= 1 \pm \sqrt{1+3}$ $= 1 \pm \sqrt{4}$ $= 1 \pm 2$ $x_1 = 1 - 2 = \mathbf{-1}$ $x_2 = 1 + 2 = \mathbf{3}$	$x^2 + px + q = 0$ $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$ Vor x^2 muss eine 1 stehen. Sonst zuerst durch a teilen. Steht rechts nicht 0, zuerst alles auf eine Seite bringen. **CAS:** solve(2x^2−4x−6=0, x)	Übung 3.1
3.2	… mit der **Diskriminante D** die **Anzahl der Lösungen** einer quadratischen Gleichung erkennen.	$x^2 - x + 3 = 0$: $p = -1,\ q = 3$ $D = (-0{,}5)^2 - 3$ $= 0{,}25 - 3$ $= -2{,}75$ $D < 0 \rightarrow$ keine Lösung $x^2 + 2x - 3 = 0$: $p = 2,\ q = -3$ $D = 1^2 - (-3)$ $= 1 + 3$ $= 4$ $D > 0 \rightarrow$ zwei Lösungen	$D = (\frac{p}{2})^2 - q$ Die **Diskriminante** D ist die Zahl unter der Wurzel der pq-Formel. **D > 0**: zwei Lösungen **D = 0**: eine Lösung **D < 0**: keine Lösung	Übung 3.2

3.3	… die **Nullstellen** einer quadratischen Funktion berechnen.	$f(x) = 0{,}5x^2 - x - 4$
		1. f(x) = 0 setzen
		$0{,}5x^2 - x - 4 = 0 \quad \mid : 0{,}5$
		$x^2 - 2x - 8 = 0$
		2. Gleichung lösen mit der pq-Formel oder mit dem CAS:
		`solve(0.5x^2−x−4=0,x)`
		`→ x=−2 or x=4`
		3. Nullstellen angeben
		$N_1(-2 \mid 0),\ N_2(4 \mid 0)$
			Nullstellen: f(x) = 0
			1. f(x) = 0 setzen.
			2. Gleichung lösen: mit der **pq-Formel** (siehe 3.1) oder mit dem **CAS**.
			3. Nullstellen angeben: Der y-Wert ist immer 0.
			Die Diskriminante (3.2) zeigt vorher, wie viele Nullstellen es gibt.
				Übung 3.3

3.4	… **Schnittpunkte** berechnen.	$f(x) = x^2 - 2x - 3,\ g(x) = x + 1$
		1. Funktionen gleichsetzen
		$f(x) = g(x)$
		$x^2 - 2x - 3 = x + 1$
		2. Gleichung lösen mit der pq-Formel oder mit dem CAS:
		`solve(x^2−2x−3=x+1,x)`
		`→ x=−1 or x=4`
		3. y-Werte berechnen
		$g(-1) = -1 + 1 = 0$
		$g(4) = 4 + 1 = 5$
		$S_1(-1 \mid 0),\ S_2(4 \mid 5)$
			Schnittpunkte: f(x) = g(x)
			 
			1. Funktionen gleichsetzen: f(x) = g(x).
			2. Gleichung lösen: mit der **pq-Formel** (alles auf eine Seite, siehe 3.1) **oder** mit dem **CAS**.
			3. y-Werte berechnen: x-Werte in g einsetzen (g ist einfacher).
			Bei zwei Geraden gibt es kein x^2. Dann reicht Umformen.
				Übung 3.4

4. Funktionen aufstellen – Schritt für Schritt

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… eine quadratische Funktion aufstellen. **Schritt 1:** Ansatz wählen und aus drei Punkten die **Bedingungen** und das **LGS** aufstellen.	$P_1(1 \mid 2)$, $P_2(2 \mid 3)$, $P_3(-1 \mid 6)$ Ansatz: $f(x) = ax^2 + bx + c$ $P_1(1 \mid 2) \Rightarrow f(1) = 2 \Rightarrow$ $a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 2$ $a + b + c = 2$ **(I)** $P_2(2 \mid 3) \Rightarrow f(2) = 3 \Rightarrow$ $a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 3$ $4a + 2b + c = 3$ **(II)** $P_3(-1 \mid 6) \Rightarrow f(-1) = 6 \Rightarrow$ $a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = 6$ $a - b + c = 6$ **(III)**	$f(x) = ax^2 + bx + c$ Aus P(x | y) folgt $f(x) = y \Rightarrow a \cdot x^2 + b \cdot x + c = y$. Darunter vereinfachen. Drei Punkte ergeben drei Gleichungen I, II, III. $(-2)^2 = 4$ ist positiv. Liegt ein Punkt auf der y-Achse, kommt er in Zeile III.	Übung 4.1
4.2	… **Schritt 2:** das LGS mit dem **Gauß-Verfahren** oder dem CAS lösen. **Schritt 3:** die Funktionsgleichung aufschreiben.	LGS aus 4.1: $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} a & b & c & = \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$ $\begin{array}{l} \\ \\ \cdot(-4) \\ \\ + \end{array}$ $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$ $\begin{array}{l} \\ \\ \cdot(-1) \\ \\ + \end{array}$ *Gauß-Verfahren* Stufenform: $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right)$ **Rückwärts rechnen** **III:** $3c = 9 \quad \mid : 3$ $c = 3$ **II:** $-2b - 3c = -5$ $-2b - 3 \cdot 3 = -5$ $-2b - 9 = -5 \quad \mid + 9$ $-2b = 4 \quad \mid : (-2)$ $b = -2$ **I:** $a + b + c = 2$ $a + (-2) + 3 = 2$ $a + 1 = 2 \quad \mid - 1$ $a = 1$ **$f(x) = x^2 - 2x + 3$**	1. LGS als Matrix schreiben. 2. Stufenform: Zeile malnehmen, Ergebnisse klein an die Zahlen schreiben, mit dem Pfeil zur Zeile darunter addieren. 3. Rückwärts rechnen: III, dann II, dann I. 4. a, b und c in $f(x) = ax^2 + bx + c$ einsetzen. **CAS:** `linSolve({a+b+c=2, 4a+2b+c=3, a−b+c=6}, {a,b,c})` `→ {1,−2,3}`	Übung 4.2

Erlös: E(x) = p · x

E(x) = 6x

Gerade durch den Ursprung, Steigung = Preis 6 GE/ME

Kosten: K(x) = $K_{var}(x) + K_{fix}$

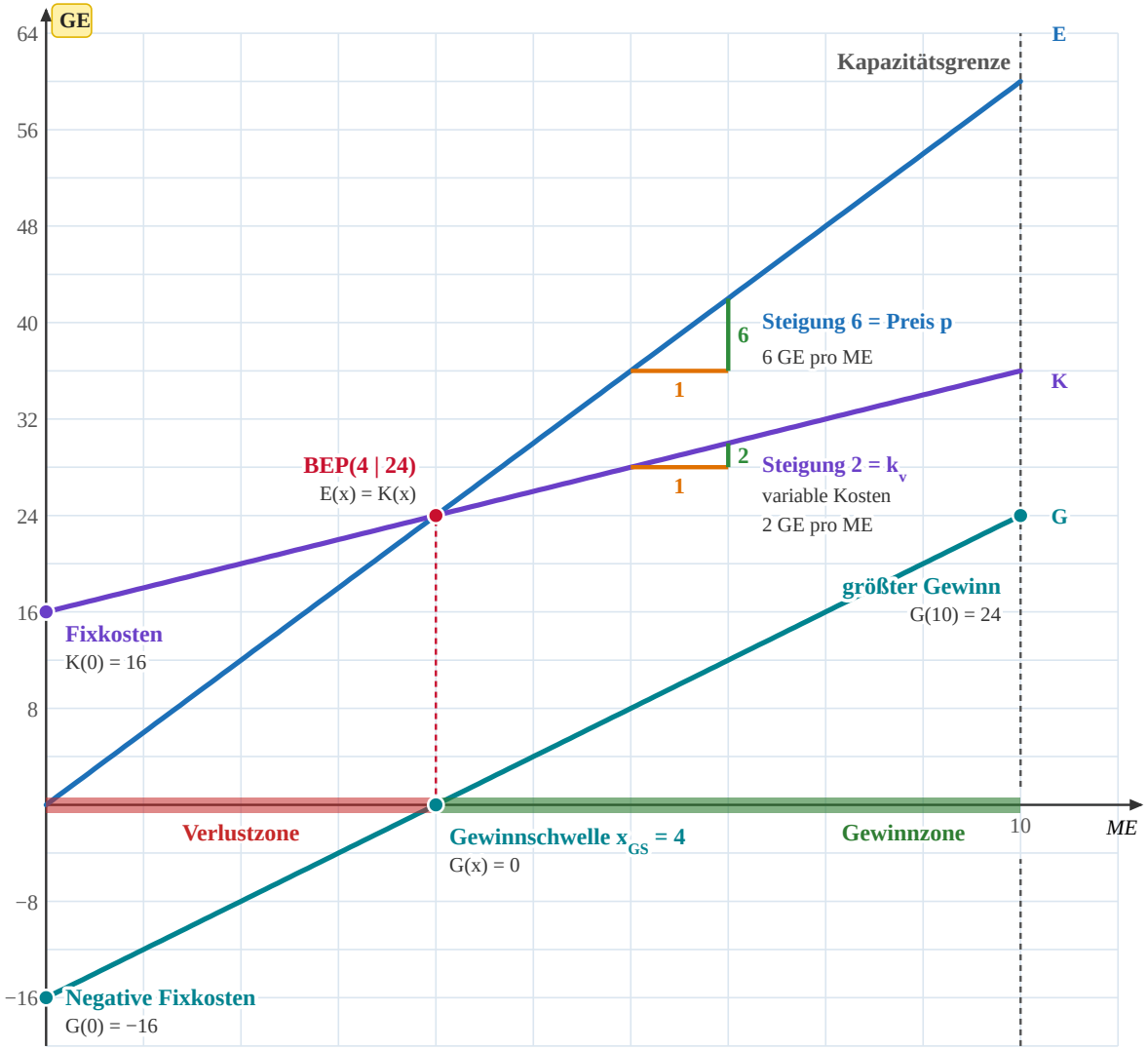
K(x) = 2x + 16

$K_{var}(x) = 2x$: Steigung = variable Kosten 2 GE/ME, $K_{fix} = 16$ GE

Gewinn: G(x) = E(x) − K(x)

G(x) = 4x − 16

beginnt bei den negativen Fixkosten



Ich kann … die Situation im Polypol beschreiben und berechnen (Erlös, Kosten, Gewinn, BEP, Zonen, Gewinnmaximum).

→ Übung 5 (QR-Code)

Marktform Polypol

Viele Anbieter, viele Käufer. Der Preis ist fest: Die Firma ist **Mengenanpasser**.

So wird gerechnet

1. Gewinnfunktion aufstellen

$$\begin{aligned} G(x) &= E(x) - K(x) \\ &= 6x - (2x + 16) \\ &= 6x - 2x - 16 \\ &= 4x - 16 \end{aligned}$$

2. Gewinnschwelle: G(x) = 0

$$\begin{aligned} 4x - 16 &= 0 \quad | + 16 \\ 4x &= 16 \quad | : 4 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

⇒ $x_{GS} = 4$

3. Break-Even-Point: E(x) = K(x)

$$\begin{aligned} 6x &= 2x + 16 \quad | - 2x \\ 4x &= 16 \quad | : 4 \\ x_{GS} &= 4 \end{aligned}$$

$E(4) = 6 \cdot 4 = 24$

⇒ **BEP(4 | 24)**

Definitionsbereich und Zonen

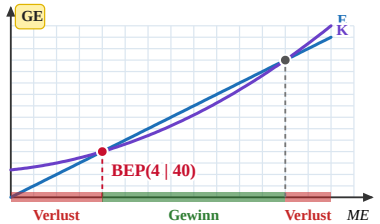
$D_{ök} = [0 ; 10]$ (bis zur Kapazitätsgrenze)

Verlustzone = $[0 ; x_{GS}[= [0 ; 4[$ **Gewinnzone** = $]4 ; 10]$

Quadratische Kosten: K(x) = $ax^2 + bx + c$

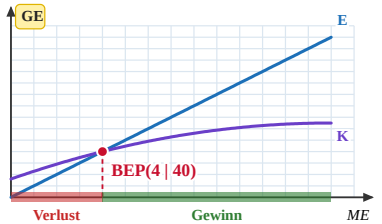
progressiv: a > 0

K steigt **immer schneller**. E und K schneiden sich **zweimal**: Verlust, Gewinn, wieder Verlust.



degressiv: a < 0

K steigt **immer langsamer**. Nach dem BEP bleibt die Firma in der **Gewinnzone**.



Nachfragefunktion p_N

$p_N(x) = -2x + 16$

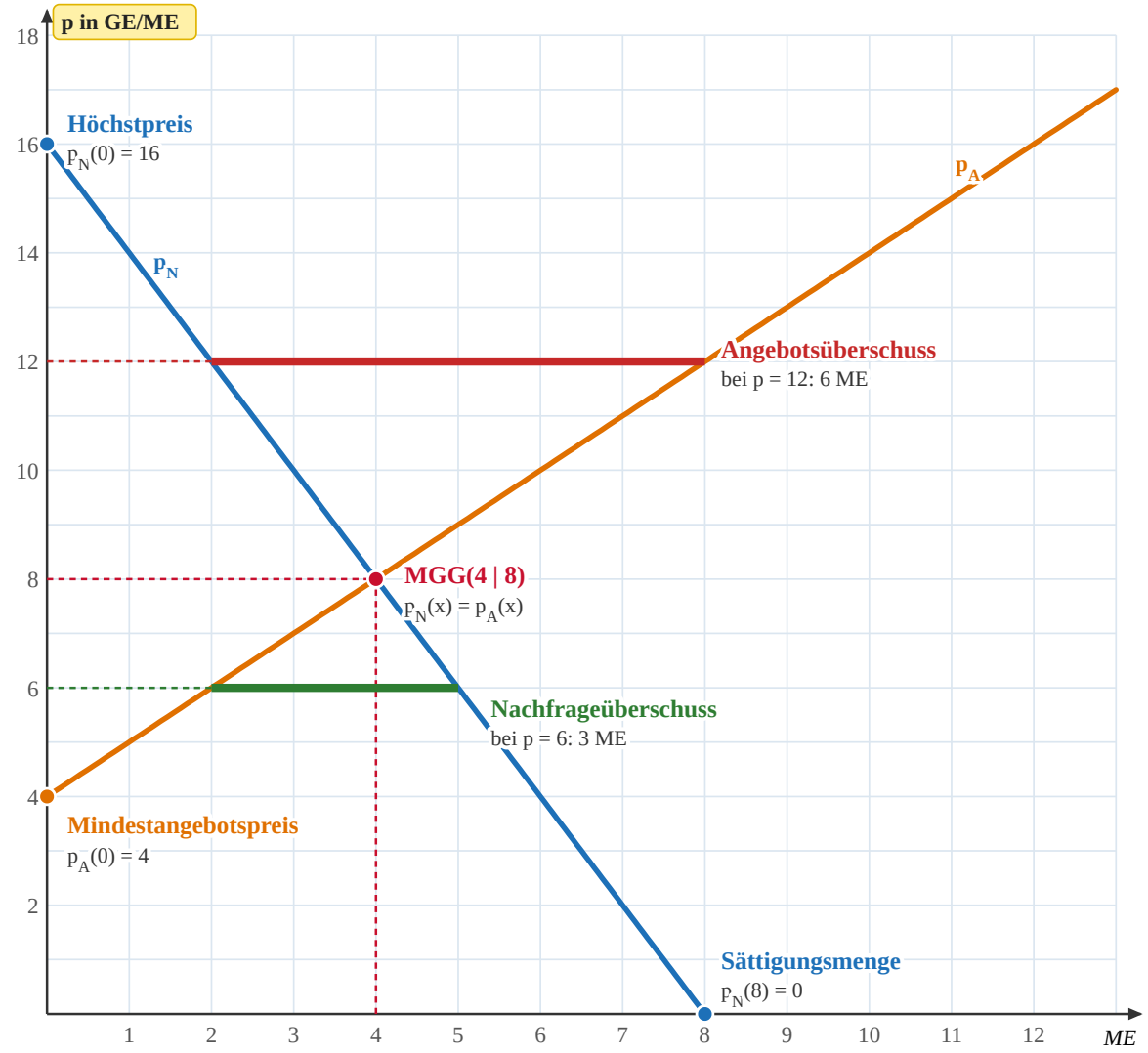
fällt. y-Achsenabschnitt = **Höchstpreis** 16

Steigung $m = -\frac{\text{Höchstpreis}}{\text{Sättigungsmenge}} = -\frac{16}{8} = -2$

Angebotsfunktion p_A

$p_A(x) = x + 4$

steigt. y-Achsenabschnitt = **Mindestangebotspreis** 4. Steigung m = 1



Ich kann … Nachfrage, Angebot, Marktgleichgewicht und Überschuss bestimmen.

→ **Übung 6 (QR-Code)**

So wird gerechnet

1. Sättigungsmenge: $p_N(x) = 0$

$-2x + 16 = 0 \quad | -16$

$-2x = -16 \quad | : (-2)$

$x = 8$

2. MGG: $p_N(x) = p_A(x)$

$-2x + 16 = x + 4 \quad | -x$

$-3x + 16 = 4 \quad | -16$

$-3x = -12 \quad | : (-3)$

$x = 4$

$p_N(4) = -2 \cdot 4 + 16 = 8$

⇒ **MGG(4 | 8)**

Überschuss

Angebotsüberschuss: Preis **über** dem Gleichgewichtspreis. Der Preis sinkt.

Nachfrageüberschuss: Preis **unter** dem Gleichgewichtspreis. Der Preis steigt.

Preis p = 12

Nachfrage:

$-2x + 16 = 12 \quad | -16$

$-2x = -4 \quad | : (-2)$

$x = 2$

Angebot:

$x + 4 = 12 \quad | -4$

$x = 8$

8 − 2 = 6 ME **Angebotsüberschuss**

Preis p = 6

Nachfrage:

$-2x + 16 = 6 \quad | -16$

$-2x = -10 \quad | : (-2)$

$x = 5$

Angebot:

$x + 4 = 6 \quad | -4$

$x = 2$

5 − 2 = 3 ME **Nachfrageüberschuss**

Quadratische Funktionen

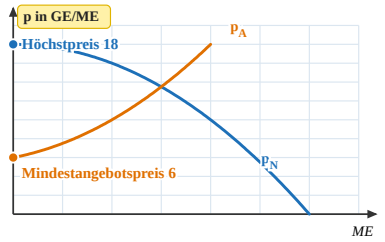
$p_N(x) = -0{,}5x^2 + 18$

$p_A(x) = 0{,}5x^2 + x + 6$

Zahl vor x^2 **negativ** → **Nachfrage**, **positiv** → **Angebot**.

y-Achsenabschnitt: **Höchstpreis 18** bzw. **Mindestangebotspreis 6**.

Beim Gleichsetzen passt nur die **positive** Lösung: Mengen sind nie negativ.



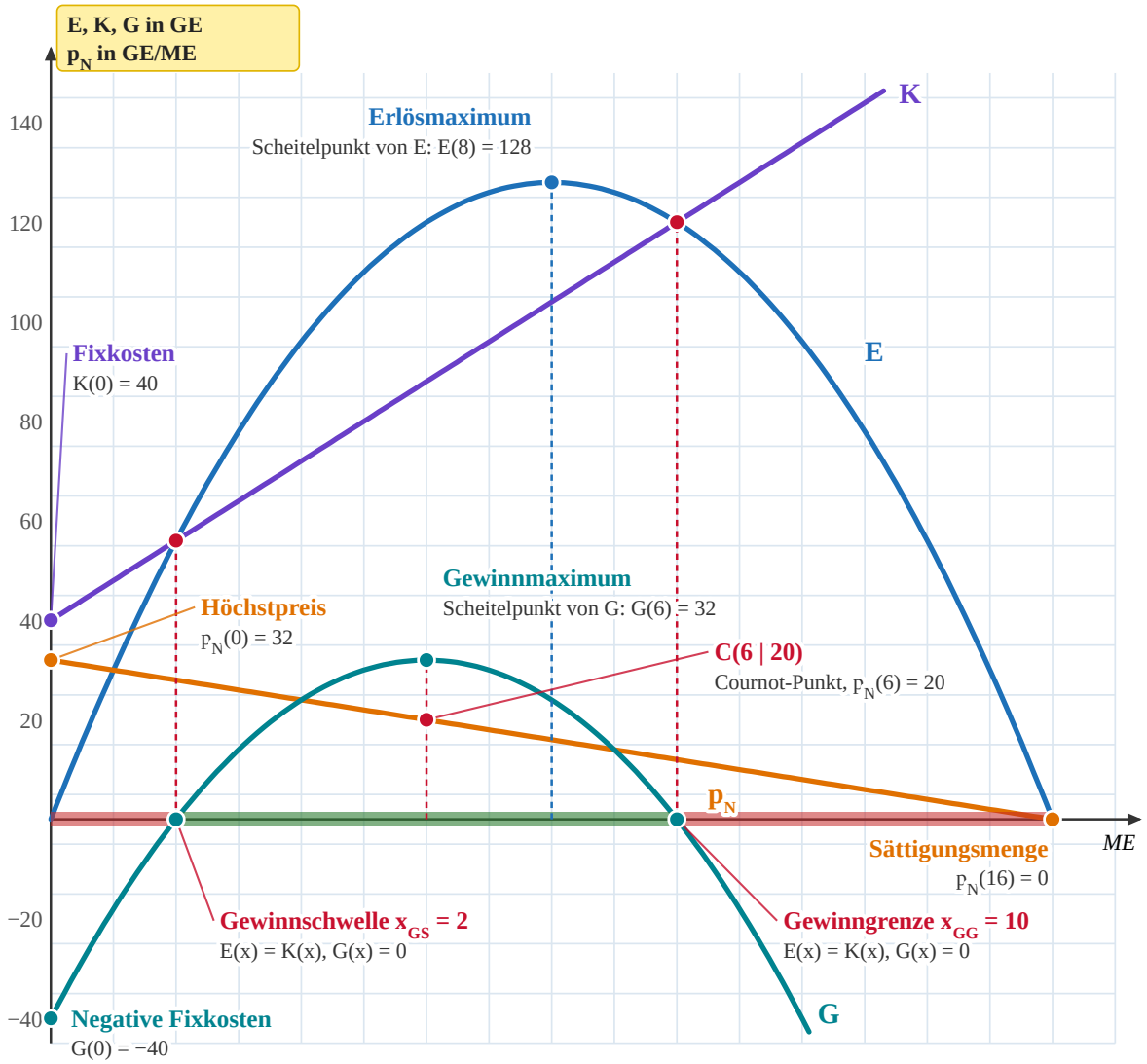
Preis-Absatz-Funktion
$p_N(x) = -2x + 32$
fällt, y-Achsenabschnitt = Höchstpreis

Erlös: $E(x) = p_N(x) \cdot x$
$E(x) = -2x^2 + 32x$
Parabel, Maximum in der Mitte

Kosten
$K(x) = 8x + 40$
beginnt bei den Fixkosten

Gewinn: $G(x) = E(x) - K(x)$
$G(x) = -2x^2 + 24x - 40$
Parabel, Maximum im Scheitelpunkt

Ich kann … Preis-Absatz-Funktion, Erlös, Gewinn und Cournot-Punkt im Monopol bestimmen.
→ **Übung 7 (QR-Code)**



Marktform Monopol

Nur **ein Anbieter**. Die Firma ist **Preisfestsetzer**: Will sie mehr verkaufen, muss sie den Preis senken.

So wird gerechnet

1. Erlös- und Gewinnfunktion

$$E(x) = p_N(x) \cdot x = (-2x + 32) \cdot x = \mathbf{-2x^2 + 32x}$$

$$G(x) = E(x) - K(x) = -2x^2 + 32x - (8x + 40)$$
$$= -2x^2 + 32x - 8x - 40$$
$$= \mathbf{-2x^2 + 24x - 40}$$

2. Gewinnschwelle und Gewinngrenze: G(x) = 0

$$-2x^2 + 24x - 40 = 0 \quad | : (-2)$$
$$x^2 - 12x + 20 = 0$$

pq-Formel oder CAS `solve(g(x)=0,x)` ⇒ $x_{GS} = 2$, $x_{GG} = 10$

3. Gewinnmaximum und Cournot-Punkt

$$x_S = (2 + 10) : 2 = 6$$
$$G(6) = -2 \cdot 6^2 + 24 \cdot 6 - 40 = 32$$
$$p_N(6) = -2 \cdot 6 + 32 = 20$$

⇒ **C(6 | 20)**

Bedeutung und Zonen

Cournot-Punkt: Bei 6 ME und einem Preis von 20 GE/ME macht der Monopolist den **größten Gewinn**. C liegt auf p_N, nicht auf G.

--- $D_{ök} = [0 ; 16]$ (bis zur Sättigungsmenge)

Gewinnzone =]2 ; 10[**Verlustzone** = [0 ; 2[und]10 ; 16]